

# 競賽分析報告:playground-series-s3e5

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

|                   |   |
|-------------------|---|
| 目錄                |   |
| 1. 競賽目的           | 1 |
| 2. 本場工具、專業術語與採用策略 | 2 |
| 2.1 本場工具          | 2 |
| 2.2 本場專業術語        | 2 |
| 2.3 採用策略          | 2 |
| 3. 實驗方法           | 3 |
| 3.1 資料規格          | 3 |
| 3.2 實驗總表          | 3 |
| 3.3 訓練規格表         | 5 |
| 3.4 推論表           | 5 |
| 3.5 評估指標 / 排行榜    | 5 |
| 4. 實驗軌跡           | 6 |
| 5. 效能對照(逐階段)      | 7 |
| 6. 總結             | 7 |
| 7. 重現指令           | 8 |

## 1. 競賽目的

**What:**依葡萄酒的 11 項理化量測值(酸度結構、殘糖、氯化物、游離/總二氧化硫、密度、pH、硫酸鹽、酒精濃度)預測品質評分 `quality`,標籤為 3 至 8 的**序數(ordinal)整數等級**。

**Why:**評估指標為 **quadratic\_weighted\_kappa(QWK,maximize)**。品質等級之間有順序關係——把 5 分誤判為 6 分遠輕於誤判為 8 分;QWK 以「預測與真實等級距離的平方」加權懲罰誤差,比準確率或無序多分類損失更貼合「越接近真實等級越好」的評分邏輯,是序數目標的合理指標。指標特性也直接決定了本場的建模路線:迴歸頭 + 指標特化的切點後處理。

| 項目   | 值                                  |
|------|------------------------------------|
| 競賽   | playground-series-s3e5             |
| 問題型別 | classification                     |
| 評估指標 | quadratic_weighted_kappa(maximize) |
| 目標欄位 | quality                            |

## 2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

### 2.1 本場工具

本場特有工具:**OptimizedRounder** 切點後處理(定義見第 2.2 節),為本場決定性的一步。其餘全數為共同工具鏈(見《前言》第 3 節);樹搜尋工具本場第 1 版與第 2 版皆有使用。交叉驗證採依 `quality` 分層的 StratifiedKFold(設計理由見第 3.3 節)。

### 2.2 本場專業術語

| 專業術語             | 定義                               |
|------------------|----------------------------------|
| OptimizedRounder | 在 OOF 上搜尋最佳切點,把連續預測值離散化為等級的後處理方法 |
| 迴歸頭 / 多分類頭       | 模型的輸出形式:迴歸頭輸出連續數值,多分類頭輸出各等級的機率   |

### 2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第 6 節(編號跨場同義);下表列本場使用情形。

| 階段       | 簡稱                 | 本場是否使用                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | 無 skill 基線         | 使用                                         |
| 1.1      | 單模型基線              | 使用                                         |
| 1.2      | 三模型 blend          | 使用                                         |
| <b>2</b> | kaggle-agent skill | 使用                                         |
| 2.1      | EDA 驅動 CV 設計       | 使用(併入 第 2、3 次實驗,無獨立分數)                     |
| 2.2      | EDA 驅動特徵工程         | 使用(併入 第 2、3 次實驗,無獨立分數)                     |
| 2.3      | 指標感知後處理            | 使用(第 2 次實驗→第 3 次實驗,四捨五入改 OptimizedRounder) |
| 2.4      | 場內反思回退             | 本場未使用                                      |
| <b>3</b> | +線性自我迭代            | 使用                                         |
| 3.1      | 經驗庫先驗              | 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)                           |
| 3.2      | Optuna 超參搜尋        | 使用                                         |
| 3.3      | 調參入池               | 使用(含於 3.2 之作法)                             |
| 3.4      | seed bagging       | 使用                                         |
| 3.5      | 結構化去噪              | 本場未使用                                      |
| <b>4</b> | +樹搜尋               | 使用                                         |
| 4.1      | 單模型節點樹             | 使用(工具第 1 版之最佳節點)                           |

| 階段  | 簡稱            | 本場是否使用          |
|-----|---------------|-----------------|
| 4.2 | ensemble 節點樹  | 使用              |
| 4.3 | 先驗注入+去重       | 使用(v2 內建)       |
| 4.4 | 邊界推進 mutation | 使用(LGBBOUND 成員) |
| 4.5 | 預算相位機         | 本場未使用           |
| 5   | +外部想法注入       | 本場未執行(全案規劃中)    |
| 5.1 | 外部想法庫先驗       | 本場未執行           |
| 5.2 | 重組 mutation   | 本場未執行           |

## 3. 實驗方法

### 3.1 資料規格

| 項目       | 值                             |
|----------|-------------------------------|
| train 列數 | 2,056                         |
| test 列數  | 1,372                         |
| 原始欄位數    | 11                            |
| 特別規則摘要   | 禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次 |

11 個原始欄位皆為數值型,無類別欄位。目標 `quality` 為整數(mean 5.720817、median 6.0、skew 0.266307),共 6 個等級且嚴重不平衡:quality 3 僅 12 列、quality 8 僅 39 列,quality 5 (839 列)與 quality 6(778 列)為絕對大宗;非 log 轉換候選。

資料品質乾淨:train/test 皆無缺失值、無重複列、無高共線特徵對(`citric acid` 有 211 個零值,屬合理的理化量測)。train/test 特徵分佈幾乎一致(最大平均差 2.078843%,`citric acid`),無共變數偏移。EDA 對單一特徵的訊號排序: `alcohol` (Spearman 0.504246)與 `sulphates` (0.456985)最強。EDA 之驗證建議即為「整數目標 → 分層 K-fold」,見第 3.3 節。

第 1 次實驗(通用批次)直接用 11 個原始欄位;第 2–11 次實驗經特徵工程展開為 21 個特徵(SO2 比值、酸度比值、酒精×硫酸鹽/密度交互作用、糖/酒精比等),階段 3 的線性迭代期間特徵集固定不變。

### 3.2 實驗總表

**語意澄清(本報告全文適用):**本場為離散化指標,所有實驗的「決策分數」一律為後處理後的 QWK(第 2 次實驗為四捨五入,其餘為 OptimizedRounder 切點);原始迴歸 OOF 分數未被記錄、也從未作為決策依據(避免「原始分數進步但離散化後不進步」的陷阱),故下表「原始 OOF」欄一律標「—」。

| 實驗編號 | 階段  | 模型/成員                 | 特徵數 | 原始 OOF | 決策分數    | 是否採納   |
|------|-----|-----------------------|-----|--------|---------|--------|
| 1    | 1.2 | LGB/XGB/CAT(.1/.4/.5) | 11  | —      | 0.47871 | 是,初始基線 |

| 實驗編號 | 階段       | 模型/成員                             | 特徵數 | 原始 OOF | 決策分數           | 是否採納        |
|------|----------|-----------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| 2    | 2.3      | LGB/XGB/CAT(.2/.2/.6)             | 21  | —      | 0.47191        | 否,取整方式對照組   |
| 3    | 2.3      | 同 第 2 次實驗 成員與權重                   | 21  | —      | 0.52687        | 是,階段 2 最佳   |
| 4    | <b>3</b> | 3-way(更細的權重搜尋)                    | 21  | —      | 0.52986        | 是           |
| 5    | 3.2      | 4-way blend(+LGB_tuned)           | 21  | —      | 0.56293        | 是           |
| 6    | 3.4      | 5-way blend(seed-bag LGB_tuned)   | 21  | —      | 0.56293        | 否,無增益       |
| 7    | <b>3</b> | 第 5、6 次實驗 之 5-way blend(巢狀驗證檢驗切點) | 21  | —      | 0.54649        | —(診斷)       |
| 8    | 3.2      | 6-way blend(+CAT_tuned)           | 21  | —      | 0.56769        | 是,線性迭代最佳    |
| 9    | 3.4      | 7-way blend(seed-bag CAT_tuned)   | 21  | —      | 0.56716        | 否,退步        |
| 10   | <b>3</b> | 第 8 次實驗 之 6-way blend(巢狀驗證檢驗切點)   | 21  | —      | 0.56393        | —(診斷)       |
| 11   | <b>3</b> | 7-way blend(多分類期望值解碼頭)            | 21  | —      | 0.56769        | 否,新成員權重歸零   |
| 12   | 4.2      | 3-way blend(node #17)             | 無紀錄 | —      | <b>0.57066</b> | 是(僅 OOF 分數) |

線性迭代選型邏輯:以三個梯度提升樹迴歸模型為基礎,依序做(a)更細粒度的權重搜尋 (第 4 次實驗)、(b)Optuna 直接以切點離散化後的 QWK 為目標調校 LGB 與 CAT,調校版**加入而非取代**集成池(第 5、8 次實驗);seed-bagging(第 6、9 次實驗)與多分類期望值解碼頭(第 11 次實驗)皆未通過 決策判準。第 9、11 次實驗連兩輪無改善後依協定停止線性迭代。

### 最佳解成員表(第 12 次實驗,3-way blend,node #17)

| 成員              | 權重    | solo 分數 | 備註                                                           |
|-----------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|
| LGB_tuned(root) | 0.151 | 無紀錄     | 即線性迭代之 Optuna 調校 LGB 成員                                      |
| CAT_tuned       | 0.551 | 無紀錄     | 即線性迭代之 Optuna 調校 CAT 成員,權重最高                                 |
| LGBBOUND        | 0.297 | 0.55784 | 邊界推進 LGB(max_depth 3→2):solo 比 root 差 0.005,blend 貢獻 +0.0026 |

第 12 次實驗 由樹搜尋工具(第 2 版,22 個評估節點、1 次回溯、耗時 793.7 秒)找到,勝出的兩個 原因:  
(1)LGBBOUND——線性迭代的 Optuna 調參有超參數停在搜尋範圍的邊緣,把範圍再往外推 一步的成員 solo 較弱但夠不一樣;(2)足額的權重搜尋預算(每節點 800 次權重抽樣)——僅 200 次的粗搜在同一組成員上只找到 0.56601,離散指標上縮減權重搜尋預算會讓勝場悄悄變回平手。

**補充說明:**第 12 次實驗 為**只算出 OOF 分數的搜尋結果**——未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;最佳解紀錄依 OOF 分數選出,與是否提交無關。其權重與切點皆直接對全 OOF 搜尋,未以巢狀驗證對此結果重跑切點檢驗(第 7、10 次實驗 的診斷模式)。

### 3.3 訓練規格表

| 實驗編號 | CV 方案                             | folds | seed |
|------|-----------------------------------|-------|------|
| 1    | 5fold                             | 5     | 無紀錄  |
| 2-12 | 5fold(StratifiedKFold on quality) | 5     | 42   |

quality 為 6 級且嚴重不平衡的序數目標(quality 3 僅 12 列),一般隨機 K-fold 會使稀有等級在部分折中掛零、QWK 不穩定,故第 2 次實驗起依標籤分層抽樣,且 folds/seed 全程固定(含第 12 次實驗樹搜尋),各實驗分數可直接比較;此亦與 EDA 的驗證建議一致。

各成員之損失函數與最終超參數未完整記錄,標「無紀錄」;調參設定僅見於實驗紀錄的文字備註 (Optuna TPE、40 trials、600 秒逾時、完整 5-fold CV,目標函數為該 trial 自身 OOF 經切點離散化後的 QWK)。

### 3.4 推論表

| 實驗編號          | 後處理                                                                        | submission 檔                            | 是否已提交 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1             | 無後處理紀錄                                                                     | sub_generic_0.47871_20260703_120341.csv | 否     |
| 2             | round_to_nearest_int + clip[3,8]                                           | 無紀錄                                     | 否     |
| 3             | OptimizedRounder(cutpoints=[3.642, 4.594, 5.657, 6.196, 7.386])+ clip[3,8] | 無紀錄                                     | 否     |
| 4-6, 8, 9, 11 | OptimizedRounder(各實驗切點各異)+ clip[3,8]                                       | 無紀錄                                     | 否     |
| 7, 10         | OptimizedRounder(nested:4 折擬合、留出折套用)+ clip[3,8],診斷用                        | —(診斷)                                   | 否     |
| 12            | OptimizedRounder 切點與 blend 權重在每個節點的評分函式內聯合搜尋                               | —(僅 OOF 分數,未產生)                         | 否     |

id\_column = Id、target\_column = quality。線性迭代最佳第 8 次實驗之切點為 [3.574, 4.586, 5.609, 6.174, 7.628];第 12 次實驗之具體切點無正式數值紀錄,標「無紀錄」。本場執行環境未設定 Kaggle 憑證,所有實驗皆未提交排行榜。

### 3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:QWK = 觀察一致性對隨機期望一致性之修正,以「預測與真實等級距離的平方」加權,越接近 1 代表預測排序與真實等級越一致。

| 項目                     | 分數             |
|------------------------|----------------|
| 第 1 次實驗(通用批次基線)        | 0.47871        |
| 第 3 次實驗(階段 2 最佳)       | 0.52687        |
| 第 8 次實驗(線性迭代最佳)        | 0.56769        |
| 第 12 次實驗(樹搜尋,本場最佳解紀錄)  | <b>0.57066</b> |
| Public LB / Private LB | 無紀錄            |

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄,無法計算 CV↔LB gap,不作推測性比較。各階段增益與切點 過擬診斷之衍生算式:

線性迭代增益(第 8 次實驗 - 第 3 次實驗): $0.56769 - 0.52687 = 0.04082$

樹搜尋增益(第 12 次實驗 - 第 8 次實驗): $0.57066 - 0.56769 = 0.00297$

巢狀驗證切點檢驗 gap(全 OOF 切點 - 巢狀切點):

5-way(第 7 次實驗): $0.56293 - 0.54649 = 0.01644$

6-way(第 10 次實驗): $0.56769 - 0.56393 = 0.00376$ (實驗紀錄的文字備註記為 +0.00377,四捨五入位數差異)

以巢狀驗證檢驗切點的結果顯示,全 OOF 切點擬合的過擬風險隨集成池成熟而縮小( $0.01644 \rightarrow 0.00377$ ),全 OOF 切點在本場屬可接受的標準做法;但第 12 次實驗 未重跑此診斷,見第 3.2 節補充說明。

## 4. 實驗軌跡

| 實驗編號 | 時間                  | 決策分數    | 階段  | 摘要                                   |
|------|---------------------|---------|-----|--------------------------------------|
| 1    | 2026-07-03T12:03:41 | 0.47871 | 1.2 | 11 特徵三模型 blend,初始基線                  |
| 2    | 2026-07-03T18:48:21 | 0.47191 | 2.3 | 21 特徵,四捨五入後處理(取整方式對照組)               |
| 3    | 2026-07-03T18:48:21 | 0.52687 | 2.3 | 同一 blend 改用 OptimizedRounder,階段 2 最佳 |
| 4    | 2026-07-03T23:08:22 | 0.52986 | 3   | 改用更細粒度的權重搜尋                          |
| 5    | 2026-07-03T23:09:50 | 0.56293 | 3.2 | 加入 Optuna 直接 QWK 調校之 LGB_tuned       |
| 6    | 2026-07-03T23:10:42 | 0.56293 | 3.4 | seed-bag LGB_tuned,無增益               |
| 7    | 2026-07-03T23:11:20 | 0.54649 | 3   | 巢狀切點檢驗(5-way),非模型變更                  |
| 8    | 2026-07-03T23:13:44 | 0.56769 | 3.2 | 加入 CAT_tuned,線性迭代最佳                  |
| 9    | 2026-07-03T23:15:20 | 0.56716 | 3.4 | seed-bag CAT_tuned,退步                |
| 10   | 2026-07-03T23:15:32 | 0.56393 | 3   | 巢狀切點檢驗(6-way),非模型變更                  |
| 11   | 2026-07-03T23:16:51 | 0.56769 | 3   | 多分類期望值解碼頭權重歸零,連兩輪無改善停止               |
| 12   | 2026-07-04T11:59:43 | 0.57066 | 4.2 | node #17 3-way blend,本場最佳            |

- **轉折 1(第 2→3 次實驗):**同一組成員與權重,後處理由四捨五入改為 OptimizedRounder 切點,  $0.47191 \rightarrow 0.52687$ (同一 blend 上取整方式帶來 +0.05496 增益)——本場單一最大增益來源。
- **轉折 2(第 4→5 次實驗、第 5→8 次實驗):**把 Optuna 目標函數直接設為切點離散化後的 QWK 調校 LGB ( $0.52986 \rightarrow 0.56293$ )、再同法調校 CAT( $0.56293 \rightarrow 0.56769$ ),兩次調參佔線性迭代大部分增益。
- **轉折 3(第 11→12 次實驗):**樹搜尋工具(第 2 版)以邊界推進成員 LGBBOUND + 足額權重搜尋預算,  $0.56769 \rightarrow 0.57066$ (勝線性迭代 +0.00297、勝第 1 版樹搜尋之 0.56766 達 +0.00300,屬結構性 勝出而非切點噪音量級)。

## 5. 效能對照(逐階段)

| 階段 | 配置                                                              | 分數             | 相對改善  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1  | 基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;第 1 次實驗 通用批次)                     | 0.47871        | —(基線) |
| 2  | + kaggle-agent skill 六階段流程(第 3 次實驗,OptimizedRounder)            | 0.52687        | 見下方算式 |
| 3  | + self-improvement 線性迭代(第 8 次實驗,6-way blend + Optuna 直接 QWK 調參) | 0.56769        | 見下方算式 |
| 4  | + 樹搜尋(第 12 次實驗,node #17,3-way blend)                            | <b>0.57066</b> | 見下方算式 |

階段1→2:  $0.52687 - 0.47871 = 0.04816$ , 相對改善  $0.04816 / 0.47871 = 10.0604\%$

階段2→3:  $0.56769 - 0.52687 = 0.04082$ , 相對改善  $0.04082 / 0.52687 = 7.7476\%$

階段3→4:  $0.57066 - 0.56769 = 0.00297$ , 相對改善  $0.00297 / 0.56769 = 0.5232\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

**子階段分數表**(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

| 子階段                                            | 分數             | 出處                 |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1.1(最佳單模:XGB)                                  | 0.46995        | 第 1 次實驗            |
| 1.2(三模權重 blend)                                | 0.47871        | 第 1 次實驗            |
| 2.3(指標感知後處理前:naive round,對照組)                  | 0.47191        | 第 2 次實驗            |
| 2.3(指標感知後處理後:OptimizedRounder)                 | 0.52687        | 第 3 次實驗            |
| 3.2(Optuna 直接優化切點後 QWK 調參 LGB,加入池)             | 0.56293        | 第 5 次實驗            |
| 3.4(seed bagging,LGB_tuned seed 2024,無增益)      | 0.56293        | 第 6 次實驗            |
| 3.2(Optuna 直接優化切點後 QWK 調參 CatBoost,加入池,線性迭代最佳) | 0.56769        | 第 8 次實驗            |
| 3.4(seed bagging,CAT_tuned seed 2024,退步未採用)    | 0.56716        | 第 9 次實驗            |
| 4.1(樹搜尋工具第 1 版,node #11,首版樹搜尋最佳)               | 0.56766        | 第 12 次實驗 紀錄的文字備註引用 |
| 4.2(樹搜尋工具第 2 版,node #17,邊界推進成員入池,本場最佳)         | <b>0.57066</b> | 第 12 次實驗           |

## 6. 總結

本場資料乾淨(無缺失、無重複、無共線問題),真正的難點在目標本身: quality 是 6 級、嚴重不平衡的序數標籤,而 QWK 是離散化指標。第一個關鍵決策是採迴歸頭而非多分類頭——讓大宗等級的連續訊號幫助定位資料稀少的極端等級;第 11 次實驗的多分類期望值解碼頭成員權重被搜尋歸零,反向印證了這個選擇。

第二個關鍵決策是把「後處理」當一級公民:同一組模型與權重,後處理由四捨五入換成 OptimizedRounder 切點即帶來本場單一最大增益(第 2 次實驗→第 3 次實驗);其後所有加入/捨棄決策一律只看切點離散化後的 QWK,並把同一原則貫徹到 Optuna 的目標函數(同樣直接優化此分數)與樹搜尋評估器(取整規則內建於每個節點)。



各階段增益來源清楚分層:階段1→2 來自 skill 管線的特徵工程與切點後處理(0.47871 → 0.52687),階段2→3 來自 Optuna 直接 QWK 調參的成員 LGB\_tuned、CAT\_tuned(→ 0.56769), 階段3→4 來自樹搜尋挖出的邊界推進成員 LGBBOUND(→ 0.57066)。本場為此批競賽中前兩階段 增幅最大的一場,顯示離散化指標下「指標特化後處理 + 直接優化最終指標」的複利效果。

結果可信度:CV 全程固定同一組 StratifiedKFold 折,分數跨實驗可直接比較;以巢狀驗證檢驗 切點(第 7、10 次實驗)顯示切點過擬風險隨集成池成熟而縮小。但須如實標注:本場所有實驗皆未提交 Kaggle(無憑證),最終 0.57066 僅有 OOF 分數且未重跑上述巢狀驗證檢驗,缺乏排行榜 對照驗證。

**重現本實驗的最短路徑:**見第 7 節。

## 7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 第 1 次實驗:通用批次管線(11 特徵)
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e5

# 第 2、3 次實驗(2.3):手刻管線(EDA → 特徵工程 → 訓練/CV/集成 → naive-round vs OptimizedRounder)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/eda.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/features.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/train.py

# 第 4-11 次實驗(階段 3 自我改進迭代,依序執行;每步寫入 experiments.json,
# 並快取 scripts/cache/*.npz 供後續步驟重用)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py base # 第 4 次實驗
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py tune_lgb # Optuna 調校 LGB(寫入
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py r1_pool # 第 5 次實驗(3.2)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py seed_bag # 第 6 次實驗(3.4)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py nested_cut # 第 7 次實驗
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py tune_cat # Optuna 調校 CAT(寫入
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py r2_pool # 第 8 次實驗(3.2)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py seed_bag # 第 9 次實驗(3.4)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py nested_cut # 第 10 次實驗
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py r3_multiclass # 第 11 次實驗
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py submit # 產出提交檔

# 第 12 次實驗(4.2):樹搜尋第 2 版(best;可中斷/續跑;樹狀態存 experiments_tree_v2.json,
# 與第 1 版的 experiments_tree.json 各自獨立;只算 OOF 分數,不產生提交檔)
uv run python3 tree_search/run_s3e5_v2.py

# 提交至 Kaggle(本場執行環境未設定憑證,以下指令供後續有憑證時使用)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e5 -f <submission.csv> -m "<msg>"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai\_agents/kaggle;所有 Python 執行皆透過 uv run 以確保 套件環境一致。